



ورقة عمل رقم (9)

الصف : الثاني الأكاديمي

المادة : علوم حياتية

المعلمة : كفاح عبد الله

الدرس : الإنقسام الخلوي

نظامي

2025

- ١٨- درس باحث خلية في الطور الانفصالي الثاني، فوجد أنها تحوي (12) من الكروموسومات الابنة. ما عدد الكروموسومات والمُريكزات في خلية في نهاية الطور التمهيدي الأول في جسم الكائن الحي ذاته؟
- (أ) (12) كروموسوماً، (4) مُريكزات
(ب) (6) كروموسومات، (4) مُريكزات
(ج) (12) كروموسوماً، (2) مُريكزاً
(د) (6) كروموسومات، (2) مُريكزاً

- ١٩- لوحظ أنّ جماعة حيوية من الهيدرا رُمز إليها بالرمز (A) قد مات جميع أفرادها عندما قلّ الأكسجين في البيئة التي تعيش فيها نتيجة تكاثر الطحالب على نحوٍ كبير، في حين نجا أفراد جماعات حيوية أخرى من النوع نفسه من الهيدرا في بيئات أخرى قلّ فيها الأكسجين نتيجة تكاثر الطحالب أيضاً. ما السبب الأكثر احتمالاً لعدم نجا الجماعة الحيوية (A)؟
- (أ) كانت تتكاثر جنسياً؛ ما أدى إلى نقص التنوع الجيني
(ب) كانت تتكاثر بالتبرعم؛ ما أدى إلى تماثلها جينياً
(ج) عدم تكاثر الهيدرا البالغة عادةً
(د) تنافسها مع الطحالب على الغذاء المتوافر
- ٢٠- في تجربة مخبرية، زُرعت أربع خلايا بكتيريا يحتوي كروموسوم كل منها على تايمين مُشعّ في وسط غذائي مناسب يحوي تايمين مُشعّ أيضاً. إذا كان هذا النوع من البكتيريا ينشطر ثنائياً كل 30 دقيقة، وله القدرة على امتصاص التايمين المُشعّ من الوسط الغذائي، فكم العدد الكلي للخلايا المُشعّة الناتجة بعد مرور 3 ساعات؟
- (أ) (256) (ب) (128) (ج) (64) (د) (32)

تكميلي

2024

- ١٧- أيّ العمليات الآتية (1-4) يُمكن أن تحدث في خلية جسمية لإنسان وقد تمنع دخول هذه الخلية مرحلة الانقسام في أثناء دورتها؟

- 1- تَكُونُ صفيحة خلوية
2- عدم اكتمال تضاعف DNA
3- تَكُونُ مناطق التصالب
4- تَلَفُ DNA
- (أ) (3,1) (ب) (4,1) (ج) (3,2) (د) (4,2)

- ١٨- إذا كان عدد كروموسومات خلية جسمية في الطور الاستوائي هو (8) كروموسومات، فما مجموع عدد الكروموسومات الابنة التي تكون عند قطبي الخلية في الطور الانفصالي؟

- (أ) 4 (ب) 8 (ج) 16 (د) 32

- ١٩- أيّ أطوار الانقسام المنصف الآتية تحدث فيها عمليات تُسهم في التنوع الجيني للجاميتات؟
- (أ) التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني
(ب) الاستوائي الأول والانفصالي الثاني
(ج) التمهيدي الأول والانفصالي الأول
(د) التمهيدي الأول والاستوائي الأول
- ٢٠- إذا أضاف باحث مادة تمنع تَكُونُ الخيوط المغزلية على خلايا تحدث فيها عمليات حيوية مختلفة، فإنّ جميع العمليات الآتية سَينتُج عنها خلايا غير طبيعية نتيجة إضافة هذه المادة، ما عدا:
- (أ) انقسام خلية جسمية لإنسان
(ب) انشطار ثنائي لخلية بكتيريا
(ج) تطوّر جنين من بويضة مُخصّبة
(د) نموّ بادرة نبات

١٩- أي الآتية لألياف بروتين الأكتين الدقيقة وجزيئات بروتين الميوسين دور في حدوثه؟

- (أ) الانشطار الثنائي في خلية بكتيريا
(ب) انقسام السيتوبلازم في خلية حيوانية
(ج) تنظيم دورة الخلية في الإنسان
(د) تضاعف DNA في الإنسان

نظامي
2024

٢٠- إذا علمت أن الرمز (X) يمثل عدد الكروموسومات في خلية جسمية طبيعية لحيوان ما، فما عدد الكروموسومات في كل من: خلية كبد، وجاميت، وبويضة مخصبة لهذا الحيوان على الترتيب؟

- (أ) $(1/2 X)$ و (X) و $(2X)$
(ب) (X) و (X) و $(2X)$
(ج) $(1/2 X)$ و (X) و $(1/2 X)$
(د) (X) و $(1/2 X)$ و (X)

١٨- تُستخدم مادة الباكليتاكسيل لتنشيط نمو الخلايا السرطانية من خلال تأثيرها في عمل الخيوط المغزلية في أثناء انقسام الخلايا. يبين الجدول الآتي تأثير تركيز مادة الباكليتاكسيل في عدد خلايا القمم النامية لجذور البصل المنقسمة، ما نسبة تثبيط انقسام هذه الخلايا عند استخدام مادة الباكليتاكسيل تركيزها 0.5mg/mL ؟

تركيز الباكليتاكسيل mg/mL	عدد الخلايا في حالة الانقسام
0	70
0.1	35
0.5	7

- (أ) 10%
(ب) 50%
(ج) 90%
(د) 80%

نظامي
2023

١٩- أي الآتية يحدث في الانقسام المنصف ولا يحدث في الانقسام المتساوي؟

- (أ) اصطاف الكروموسومات المتماثلة على شكل أزواج على جانبي خط وسط الخلية
(ب) انفصال الكروماتيدات الشقيقة نحو أقطاب الخلية نتيجة انكماش الخيوط المغزلية
(ج) ارتباط الخيوط المغزلية بالسنترومير
(د) انقسام السيتوبلازم

٢٠- في أثناء عملية إنتاج الحيوانات المنوية من خلية منوية أولية في إنسان، أي الآتية تنتهي بإنتاج خليتين $(1n)$ ؟

- (أ) الانقسام المتساوي
(ب) المرحلة الأولى من الانقسام المنصف
(ج) الانشطار الثنائي
(د) المرحلة الثانية من الانقسام المنصف

١٨- نرّس باحثٌ خلايا القمم النامية لجذور الثوم وسجّل أعداد الخلايا في المراحل / الأطوار المختلفة في الجدول المجاور:

المرحلة / الطور	عدد الخلايا
البينية	872
التمهيدي	74
الاستوائي	18
الانفصالي	10
النهائي	8
المجموع	982

ما نسبة الخلايا التي تكون فيها الكروموسومات واضحة ومكوّنة من كروماتيدين شقيقين؟

(أ) 9.4

(ب) 7.5

(ج) 2.8

(د) 1.8

١٩- العبارات الآتية (1 و 2 و 3) تتعلّق بالانقسام الخلوي:

1. ينتج من انقسام خلية واحدة انقسامًا منصفًا 4 خلايا

2. يتفكّك الغلاف النووي في كل من الطور: التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني

3. تتفصل الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها في الطور الانفصالي الأول

أيّ العبارات السابقة دقيق علميًا؟

(أ) (1) فقط

(ب) (2) فقط

(ج) (1) و (2) فقط

(د) (1) و (2) و (3)

٢٠- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بالانشطار الثنائي، ما عدا:

(أ) تنتج (4) خلايا بكتيريا إذا حدث انشطار ثنائي لخليتي بكتيريا

(ب) يعمل بروتين - يُشبه الميوسين على تحريك الكروموسومين نحو طرفي الخلية

(ج) كروموسوم البكتيريا حلقي يتضاعف في بداية عملية الانشطار

(د) ينغمد الغشاء البلازمي نحو الداخل بالتزامن مع تكوّن الجدار الخلوي

٢١- نرّس باحث خلايا القمم النامية لجذور الثوم، وسجّل نسب الخلايا في المراحل / الأطوار المختلفة في الجدول الآتي:

المرحلة/ الطور	البينية	التمهيدي	الاستوائي	الانفصالي	النهائي
نسبة الخلايا	80%	10.4%	5.6%	2.4%	1.6%

إذا كان مجموع عدد الخلايا التي درسها الباحث يساوي (500)، فما عدد الخلايا التي يكون عند كل قطب فيها

مجموعة كاملة من الكروموسومات الابنة؟

(أ) 52

(ب) 28

(ج) 12

(د) 8

٢٢- يبيّن الشكل الآتي ثلاث خلايا أخذت من الكائن الحي ذاته في مراحل مختلفة من الانقسام الخلوي. إذا علمت أن

هذه الخلايا منها ما هو جسمي، ومنها ما هو جنسي، فما عدد الكروموسومات الأصلي في خلايا هذا الكائن

الحي، وما الأطوار الظاهرة في الأشكال (أ)، (ب)، (ج) على الترتيب؟



(ج)

(ب)

(أ)

(ب) (3)، انفصالي أول، استوائي، انفصالي ثانٍ

(د) (3)، انفصالي ثانٍ، انفصالي، انفصالي أول

(أ) (6)، انفصالي، انفصالي ثانٍ، انفصالي أول

(ج) (6)، انفصالي ثانٍ، انفصالي، انفصالي أول

تكميلي

2023

وزاري

تميز